

Invoice Tablosu

invoice_id	customer_id	invoice_date	billing_address	billing_city	billing_state	billing_country	billingpostal_code	total
1	18	2017-01-03 00:00:00	627 Broadway	New York	NY	USA	10012-2612	15.84
2	30	2017-01-03 00:00:00	230 Elgin Street	Ottawa	ON	Canada	K2P 1L7	9.9
3	40	2017-01-05 00:00:00	8, Rue Hanovre	Paris	None	France	75002	1.98
4	18	2017-01-06 00:00:00	627 Broadway	New York	NY	USA	10012-2612	7.92

Album Tablosu

album_id	title	artist_id
1	For Those About To Rock We Salute You	1
2	Balls to the Wall	2
3	Restless and Wild	2
4	Let There Be Rock	1
5	Big Ones	3
6	Jagged Little Pill	4

Artist Tablosu

artist_id	name
1	AC/DC
2	Accept
3	Aerosmith
4	Alanis Morissette
5	Alice In Chains

Playlist Tablosu

playlist_id	name
1	Music
2	Movies
3	TV Shows
4	Audiobooks
5	90's Music

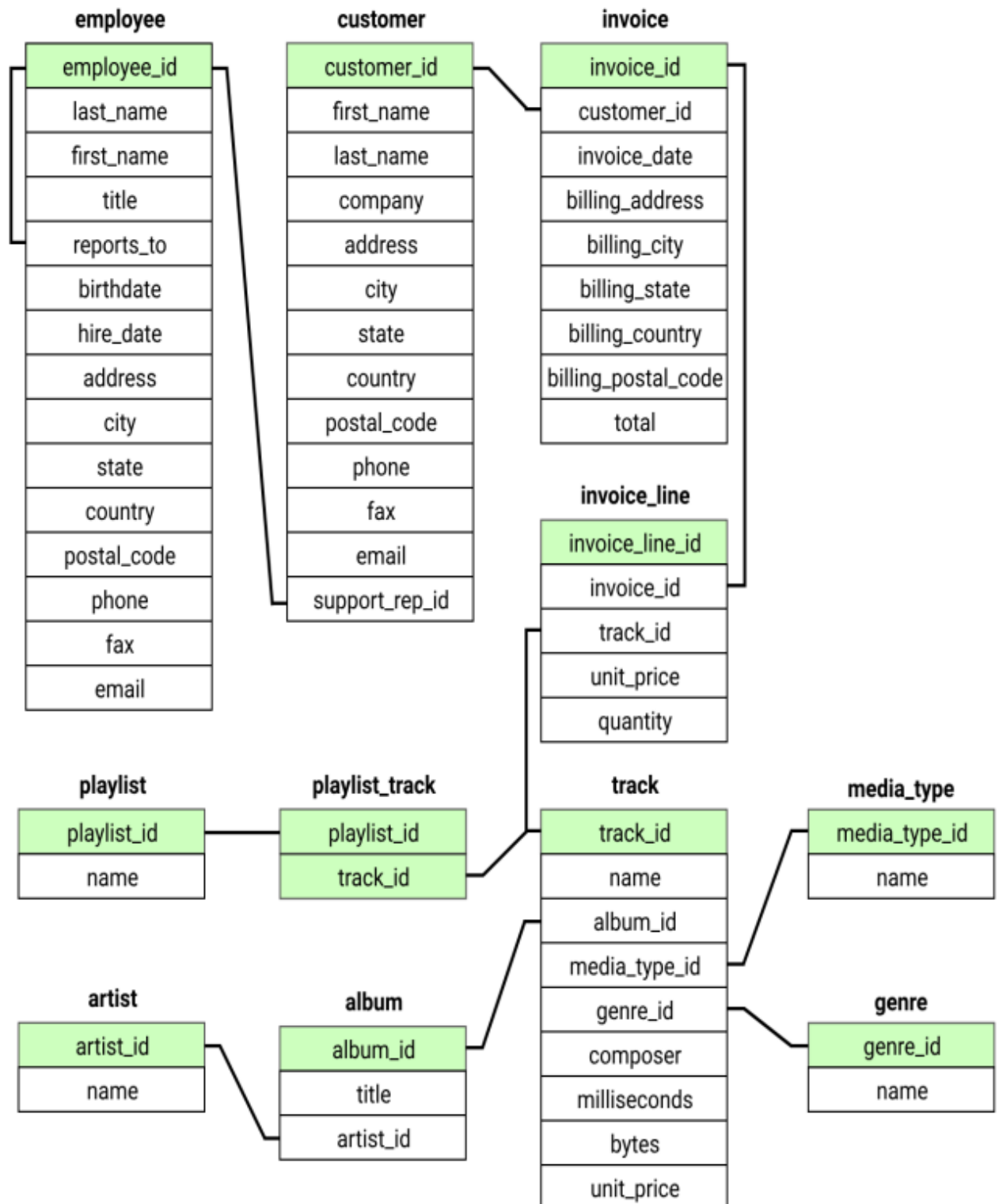
PlaylistTrack Tablosu

playlist_id	track_id
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5

TRACK TABLOSU

track_id [PK] integer	name character varying (200)	album_id integer	mediatype_id integer	genre_id integer	composer character varying (220)	milliseconds integer	bytes integer	unitprice numeric (10,2)
1	For Those About To Rock (We Salute You)	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	343719	11170334	0.99
2	Balls to the Wall	2	2	1	[null]	342562	5510424	0.99
3	Fast As a Shark	3	2	1	F. Baltes, S. Kaufman, U. Dirksneider & W. Hoffman	230619	3990994	0.99
4	Restless and Wild	3	2	1	F. Baltes, R.A. Smith-Diesel, S. Kaufman, U. Dirksneider & W. Hoffman	252051	4331779	0.99
5	Princess of the Dawn	3	2	1	Deaffy & R.A. Smith-Diesel	375418	6290521	0.99
6	Put The Finger On You	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	205662	6713451	0.99
7	Let's Get It Up	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	233926	7636561	0.99
8	Inject The Venom	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	210834	6852860	0.99
9	Snowballed	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	203102	6599424	0.99
10	Evil Walks	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	263497	8611245	0.99
11	C.O.D.	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	199836	6566314	0.99
12	Breaking The Rules	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	263288	8596840	0.99
13	Night Of The Long Knives	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	205688	6706347	0.99
14	Spellbound	1	1	1	Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson	270863	8817038	0.99
15	Go Down	4	1	1	AC/DC	331180	10847611	0.99
16	Dog Eat Dog	4	1	1	AC/DC	215196	7032162	0.99
17	Let There Be Rock	4	1	1	AC/DC	366654	12021261	0.99
18	Bad Boy Boogie	4	1	1	AC/DC	267728	8776140	0.99
19	Problem Child	4	1	1	AC/DC	325041	10617116	0.99
20	Overdose	4	1	1	AC/DC	369319	12066294	0.99

Schema



Sorular:

1- “USA” ülkesine ait, 2009 yılı içerisinde oluşturulmuş tüm faturaların (Invoice) toplamını listeleyen bir sorgu yazınız.

Kullanılacak Tablo: invoice

```
-- Q1: USA'daki 2009 yılına ait faturaların toplam tutarını gösteren sorgu

SELECT
    COALESCE(SUM(total), 0) AS toplam_tutar -- COALESCE ile NULL değerleri önleme
FROM invoice
WHERE billing_country = 'USA' -- WHERE ile Sadece ABD'ye ait faturaları filtreleme
AND DATE_PART('year', invoice_date) = 2009; -- DATE_PART ile 2009 yılına göre filtreleme
```

Burada invoice tablosundan yararlanılarak “USA” ülkesine ait 2009 yılı içerisinde oluşturulan tüm faturaların toplamını alan sorgu gösterilmiştir.

COALESCE fonksiyonu içinde SUM fonksiyonu kullanılarak elde edilen faturaların toplamının sıfır olma durumu önlenmiştir. Ayrıca WHERE fonksiyonu ile ‘USA’ ülkesine ait veriler filtrelenmiş, DATE_PART ile de 2009 yılına ait veriler filtrelenmiş ve faturaların toplam tutarı şu şekilde hesaplanmıştır:

	toplam_tutar 
1	103.95

2- Tüm parça (track) bilgilerini, bu parçaların ait olduğu playlisttrack ve playlist tablolarıyla birleştirerek (JOIN) listeleyen bir sorgu yazınız.

Kullanılacak Tablolar: track, playlisttrack, playlist

```
-- Q2: Çalma listelerine ait parçaları listeleyen sorgu

SELECT
    t.track_id, -- Parçanın benzersiz kimliği
    t.name AS track_name, -- Parçanın adı
    p.playlist_id, -- Çalma listesinin kimliği
    p.name AS playlist_name -- Çalma listesinin adı
FROM playlist p
-- Çalma listesi ile playlisttrack tablosunu playlist_id üzerinden birleştirme
LEFT JOIN playlisttrack pt ON p.playlist_id = pt.playlist_id
-- Playlisttrack tablosunu kullanarak parçalarla ilişkilendirme
LEFT JOIN track t ON pt.track_id = t.track_id
-- Sonuçları önce çalma listesi kimliğine, sonra parça adına göre sıralama
ORDER BY p.playlist_id, t.name;
```

Burada tüm parça bilgilerini, bu parçaların ait olduğu playlist ve playlisttrack tabloları ile birleştirip listeleyen bir sorgu yazılmıştır.

Track tablosundan parçaların track_id ve parçaların adları, playlist tablosundan çalma listelerinin adı ve kimliği playlist_id alınmıştır. Playlist ve playlisttrack tabloları LEFT JOIN kullanılarak playlist_id üzerinden birleştirilmiştir. Yine LEFT JOIN kullanılarak track ve playlisttrack tabloları track_id üzerinden ilişkilendirilmiştir. Son olarak da sonuçlar ORDER BY komutu ile önce playlist_id ye göre sonra da parça adına göre sıralanmıştır.

	track_id integer	track_name character varying (200)	playlist_id integer	playlist_name character varying (120)
1	602	'Round Midnight	1	Music
2	1963	◆ Fogo	1	Music
3	314	◆ Francesa	1	Music
4	2817	◆ Preciso Saber Viver	1	Music
5	333	◆ que Nessa Encarna◆◆o Eu Nasci Manga	1	Music
6	2461	◆ Uma Partida De Futebol	1	Music
7	388	◆ Vontade (Live Mix)	1	Music
8	3027	*40*	1	Music
9	3412	"Eine Kleine Nachtmusik" Serenade In G, K. 525: I. Allegro	1	Music
10	109	#1 Zero	1	Music
11	3254	#9 Dream	1	Music
12	1833	(Anesthesia) Pulling Teeth	1	Music
13	570	(Da Le) Yaleo	1	Music
14	3045	(I Can't Help) Falling In Love With You	1	Music
15	3057	(Oh) Pretty Woman	1	Music
16	3471	(There Is) No Greater Love (Teo Licks)	1	Music
17	1947	(We Are) The Road Crew	1	Music
18	2595	(White Man) In Hammersmith Palais	1	Music
19	709	(Wish I Could) Hideaway	1	Music
20	1894	...And Justice For All	1	Music
Total rows: 8719		Query complete 00:00:00.081		

3- "Let There Be Rock" adlı albüme ait tüm parçaları (Track) listeleyen, sanatçı (Artist) bilgisini de içeren bir sorgu yazınız. Ayrıca, sonuçları parça süresi (milliseconds) büyükten küçüğe sıralayınız.

Kullanılacak Tablolar: track, album, artist

```
-- Q3: "Let There Be Rock" albümüne ait parçaları listeleyen sorgu
SELECT
    t.track_id,          -- Parçanın benzersiz kimliği
    t.name AS track_name, -- Parçanın adı
    t.milliseconds,     -- Parçanın süresi in ms
    a.name AS artist_name -- Parçanın sanatçısının adı
FROM track t
-- Albüm tablosuyla birleştirme
INNER JOIN album al USING (album_id)
-- Sanatçı tablosuyla birleştirme
INNER JOIN artist a USING (artist_id)
-- Sadece "Let There Be Rock" adlı albümün parçalarını filtreleme
WHERE al.title = 'Let There Be Rock'
-- Parçaları süreye (milisaniye) göre büyükten küçüğe sıralama
ORDER BY t.milliseconds DESC;
```

Burada spesifik bir albüme ait parçaları ve bu parçaların sanatçı bilgileri listelenmiş ve sonuçlar parça süresine göre sıralanmıştır.

Track tablosundan parçaların track_id, adları ve parçaların süre verileri alınmıştır. Album tablosundan ise sanatçıların isim verileri alınmıştır. INNER JOIN kullanılarak track ve album tabloları USING komutu ile album_id üzerinden birleştirilmiştir. Böylece her parçanın hangi albüme ait olduğu görünmektedir.

Yine INNER JOIN kullanılarak track ve artist tabloları USING komutu ile artist_id üzerinden birleştirilmiştir. Böylece her parçanın sanatçı bilgisine de ulaşılabilir. WHERE komutu ile yalnızca “Let There Be Rock” albümüne ait parçaları listelenmektedir. Son olarak da ORDER BY komutu ile bu albümün içindeki parçalar sürelerine göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.

	track_id integer	track_name character varying (200)	milliseconds integer	artist_name character varying (120)
1	20	Overdose	369319	AC/DC
2	17	Let There Be Rock	366654	AC/DC
3	15	Go Down	331180	AC/DC
4	19	Problem Child	325041	AC/DC
5	22	Whole Lotta Rosie	323761	AC/DC
6	18	Bad Boy Boogie	267728	AC/DC
7	21	Hell Ain't A Bad Place To Be	254380	AC/DC
8	16	Dog Eat Dog	215196	AC/DC